



TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
BAN TỔ CHỨC THỬ NGHIỆM LIÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM

Địa chỉ: số 556, đường Nguyễn Văn Cừ, Q. Long Biên, Tp. Hà Nội
Tel: 04 3872 6845; Fax: 04 3872 6847; Website: cem.gov.vn

BÁO CÁO KẾT QUẢ

CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM LIÊN PHÒNG

MÃ SỐ CHƯƠNG TRÌNH: CEM-LPT-25

ĐỐI TƯỢNG MẪU: NƯỚC THẢI

THỜI GIAN TỔ CHỨC: 16/5 - 15/6/2017

Hà Nội, 2017

TỔNG QUAN

1. Mẫu thử nghiệm của chương trình CEM-LPT-25 được chuẩn bị trong ngày 16/05/2017, phân phối tới các phòng thí nghiệm tham gia theo đường chuyển phát nhanh. Mỗi phòng thí nghiệm tham gia được cung cấp tối đa 04 mẫu nước, mẫu được chứa trong ống thủy tinh thể tích 30ml và có ký hiệu tương ứng là: M25-1; M25-2; M25-3; M25-4. Các mẫu được chuẩn bị bằng việc thêm một lượng chất phân tích của các thông số thử nghiệm trên nền mẫu nước thải.
2. Giá trị ấn định của chương trình (x^*) được xác định đối với từng chỉ tiêu phân tích và trong sự liên kết với độ lệch chuẩn của chương trình (s^*) được sử dụng để tính toán giá trị z-score cho mỗi kết quả.
3. Các kết quả của chương trình thử nghiệm liên phòng CEM-LPT-25 được tóm tắt dưới đây:

Mẫu thử nghiệm	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị tính	x^*	s^*	Số kết quả có $ z \leq 2$	Tổng số kết quả	% $ z \leq 2$
M25-1	BOD ₅ (20°C)	mg/L	90,8	8,2	32	39	82,1
	COD	mg/L	151,6	6,7	38	43	88,4
M25-2	Amoni (NH ₄ ⁺ tính theo N)	mg/L	7,12	0,56	39	43	90,7
	Tổng phốt pho	mg/L	13,45	1,41	35	42	83,3
M25-3	Nitrat (NO ₃ ⁻ tính theo N)	mg/L	14,5	0,97	35	41	85,4
M25-4	Tổng Nito	mg/L	74,31	4,15	32	39	82,1

(x^ : giá trị ấn định của chương trình; s^* : độ lệch chuẩn)*

4. Các kết quả được đánh giá là sai số thô sẽ không đưa vào bộ số liệu để xử lý thống kê và tính toán giá trị z-score

MỤC LỤC

1. Giới thiệu chung	1
2. Mục tiêu.....	1
3. Nội dung thực hiện	1
3.1. Mẫu thử nghiệm - Chuẩn bị mẫu và thử đồng nhất	1
3.2. Phân phối mẫu	2
3.3. Thử nghiệm và báo cáo kết quả của các PTN tham gia.....	3
3.4. Xử lý, đánh giá thống kê	3
3.4.1. Tính toán giá trị ấn định của chương trình, x^*	3
3.4.2. Độ lệch chuẩn của chương trình, s^*	3
3.4.3. Tính toán z-score	3
3.5. Đánh giá kết quả.....	4
4. Kết quả	4
4.1. Kết quả phân tích của các phòng thí nghiệm tham gia	4
4.2. Nhận xét, đánh giá.....	23
5. Kết luận	24
6. Tài liệu tham khảo	24
Phụ lục 1. Tổng hợp thông tin về phương pháp thử nghiệm của các PTN tham gia chương trình.	25
Phụ lục 2. Kết quả đánh giá đồng nhất, độ bền.....	27
Phụ lục 3. Kết quả đánh giá độ bền của mẫu thử nghiệm.....	33
Phụ lục 4. Kết quả xử lý thống kê tính toán giá trị x^*	34

1. Giới thiệu chung

Chương trình thử nghiệm liên phòng CEM-LPT-25 do Ban tổ chức thử nghiệm liên phòng, Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường tổ chức tuân thủ đúng yêu cầu về quy trình và kỹ thuật theo ISO/IEC 17043: 2010; Xử lý và đánh giá kết quả theo ISO 13528: 2005.

Chương trình CEM-LPT-25 được tổ chức thử nghiệm các thông số BOD₅, COD, Nitrat, Tổng phốt pho, Tổng Nitơ, Amoni trên nền mẫu nước thải.

Chương trình thử nghiệm liên phòng này đã được sự quan tâm, đăng ký tham gia của 44 phòng thí nghiệm, cụ thể như sau:

STT	Thông số thử nghiệm	Nền mẫu	Số lượng PTN đăng ký tham gia	Số kết quả được các PTN báo cáo
1	BOD ₅	Nước thải	42	39
2	COD	Nước thải	43	43
3	Amoni	Nước thải	44	43
4	Nitrat	Nước thải	42	41
5	Tổng phốt pho	Nước thải	43	42
6	Tổng Nitơ	Nước thải	41	39

2. Mục tiêu

Mục tiêu của chương trình thử nghiệm liên phòng là cung cấp sự đánh giá độc lập từ bên ngoài về năng lực thử nghiệm của các phòng thí nghiệm tham gia thông qua việc đánh giá kết quả thử nghiệm, phương pháp thử nghiệm... để:

- công nhận độ đúng, độ chính xác của các phép phân tích trong mỗi phòng thí nghiệm tham gia;
- đưa ra những bằng chứng khách quan, những đánh giá để cải tiến liên tục hệ thống chất lượng phân tích trong phòng thí nghiệm;
- làm tăng độ tin cậy của các dữ liệu phân tích trong phòng thí nghiệm thông qua việc đánh giá phương pháp và kỹ thuật phân tích phù hợp.

3. Nội dung thực hiện

3.1. Mẫu thử nghiệm - Chuẩn bị mẫu và thử đồng nhất

Mẫu nền được lấy là mẫu hỗn hợp, được trộn từ nhiều mẫu lấy tại các điểm khác nhau trên kênh thải của khu CN Sài Đồng, thể tích mỗi mẫu

khoảng 20 lít. Quá trình thực hiện khảo sát, lấy mẫu, bảo quản mẫu tuân thủ nghiêm ngặt theo các quy trình, phương pháp đã được ban hành để đảm bảo đặc tính kỹ thuật của mẫu và giám sát chặt chẽ chất lượng công việc.

Mẫu nền sau khi lấy được bảo quản và chuyển về phòng thí nghiệm để xử lý sơ bộ. Tại phòng thí nghiệm, mẫu được lọc qua màng lọc 0,45µm để loại những chất lơ lửng.

Các mẫu thử nghiệm được chuẩn bị dựa trên việc thêm các dung dịch chất chuẩn tương ứng đối với từng thông số của chương trình vào nền mẫu nước thải để đạt được giá trị nồng độ theo tiêu chí đã định (Các mẫu thử nghiệm để đánh giá độ ổn định, độ đồng nhất, độ bền và mẫu gửi tới các PTN tham gia được chuẩn bị bởi cùng một cách thức). Mẫu sau khi chuẩn bị được bảo quản theo các yêu cầu kỹ thuật cho tới khi phân phối mẫu. Quá trình chuẩn bị mẫu được thực hiện tại Phòng Thí nghiệm môi trường, Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường, cụ thể như sau:

- Lần chuẩn bị mẫu 1: phục vụ công tác đánh giá nền mẫu, mẫu thử nghiệm, các yếu tố ảnh hưởng, độ bền và độ đồng nhất của mẫu thử nghiệm.

- Lần chuẩn bị mẫu thử nghiệm 2: các mẫu chuẩn bị ở lần 1 được đánh giá là đồng nhất, bền và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật thì sẽ được chuẩn bị lần 2 để phân phối tới các phòng thí nghiệm tham gia.

Ở mỗi lần chuẩn bị mẫu, chọn ngẫu nhiên 10 mẫu, phân tích lặp ở các thời điểm để đánh giá độ đồng nhất và độ bền: ngay khi vừa chuẩn bị mẫu; sau 7 ngày kể từ ngày chuẩn bị mẫu; sau 15 ngày kể từ ngày chuẩn bị mẫu.

Độ đồng nhất và độ bền được đánh giá theo Phụ lục B của ISO 13528: 2005 (*Phương pháp thống kê sử dụng trong thử nghiệm thành thạo/ so sánh liên phòng*). Kết quả đánh giá được nêu trong Phụ lục 02 của báo cáo này.

3.2. Phân phối mẫu

- Mẫu gửi đến các phòng thí nghiệm tham gia được bảo quản và được chuyển phát nhanh qua đường bưu điện. Tùy vào thông số đăng ký của các PTN tham gia, mỗi phòng thí nghiệm tham gia được cung cấp tối đa 04 mẫu nước có ký hiệu tương ứng là: M25-1; M25-2; M25-3; M25-4, lượng mẫu trong ống có thể tích 25 mL/ống 30 mL.

- Bắt đầu gửi mẫu tới các PTN tham gia: 16/05/2017;
- Các PTN tham gia được yêu cầu báo cáo lại ngay cho Ban tổ chức về tình trạng nhận mẫu theo Biểu mẫu LPT-01 (***đăng tải trên web: <http://cem.gov.vn>***)

3.3. Thử nghiệm và báo cáo kết quả của các PTN tham gia

Mỗi phòng thí nghiệm tham gia được yêu cầu thử nghiệm các thông số: BOD₅ (20°C), COD trong mẫu M25-1; Amoni (NH₄⁺ tính theo N), Tổng photpho trong mẫu M25-2; Nitrat (NO₃⁻ tính theo N) trong mẫu M25-3; Tổng Nitơ trong mẫu M25-4 sau khi tuân thủ các hướng dẫn mà Ban tổ chức yêu cầu, cụ thể:

- Mẫu thử nghiệm của chương trình là mẫu sau khi PTN tham gia tiến hành pha loãng mẫu theo tỷ lệ 1:50 từ mẫu gốc mà Ban tổ chức gửi đến bằng nước cất PTN.

- Báo cáo kết quả: PTN tham gia chỉ báo cáo kết quả phân tích các thông số trong mẫu sau khi pha loãng tại PTN theo hướng dẫn của Ban tổ chức (không báo cáo nồng độ trong mẫu gốc); điền đầy đủ thông tin vào Phiếu báo cáo kết quả thử nghiệm (*Biểu mẫu: LPT-03*) và gửi về cho Ban tổ chức trước ngày 31/5/2017; Các phòng thí nghiệm cũng được yêu cầu tính toán và báo cáo ước lượng độ không đảm bảo đo cho mỗi kết quả báo cáo. Độ không đảm bảo đo được ước lượng ở độ tin cậy 95% với hệ số phủ $k = 2$.

3.4. Xử lý, đánh giá thống kê

Kết quả của các phòng thí nghiệm tham gia chương trình được xử lý theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 13528: 2005 và được đánh giá dựa trên giá trị z-score.

Các kết quả được coi là số lạc sẽ bị loại và không đưa vào bộ số liệu để tính toán thống kê.

3.4.1. Tính toán giá trị ấn định của chương trình, x^*

Giá trị ấn định của chương trình x^* (assigned value) là giá trị trung bình (robust average) của các kết quả thử nghiệm được báo cáo bởi các phòng thí nghiệm tham gia, được tính toán dựa trên thuật toán A (Algorithm A) nêu trong Phụ lục C của ISO 13528: 2005.

3.4.2. Độ lệch chuẩn của chương trình, s^*

Độ lệch chuẩn (s^*) của chương trình CEM-LPT-25 được Ban tổ chức tính toán dựa trên các kết quả báo cáo của các PTN tham gia theo thuật toán A (Algorithm A) nêu trong Phụ lục C của ISO 13528: 2005.

3.4.3. Tính toán z-score

Mỗi phòng thí nghiệm tham gia chương trình được tính toán giá trị z-core cho từng thông số phân tích.

Kỹ thuật thống kê được sử dụng để tính toán giá trị z-score theo tiêu

chuẩn quốc tế ISO 13528: 2005.

Việc tính toán z-score theo công thức sau:

$$\mathbf{z\text{-}score = (x - x^*)/s^*}$$

Trong đó:

- x : kết quả phân tích của phòng thí nghiệm tham gia;
- x^* : giá trị ấn định của chương trình
- s^* : độ lệch chuẩn.

3.5. Đánh giá kết quả

Kết quả của các phòng thí nghiệm được đánh giá theo giá trị z-score như sau:

- $|z| \leq 2$: Kết quả đạt;
- $2 < |z| \leq 3$: Kết quả nằm trong vùng cảnh báo;
- $|z| > 3$: Kết quả ngoài khoảng chấp nhận.

4. Kết quả

Mỗi phòng thí nghiệm tham gia được gán 01 mã số, tất cả các kết quả báo cáo và thông tin trong báo cáo này đều được đưa ra dưới mã số tương ứng đối với mỗi phòng thí nghiệm.

4.1. Kết quả phân tích của các phòng thí nghiệm tham gia

Kết quả của các phòng thí nghiệm được tổng hợp, đánh giá thống kê và đưa ra trong Bảng 1 đến Bảng 6, các độ thị biểu diễn z-score được đưa ra trong các hình từ Hình 1 đến Hình 6.

Bảng 1. Kết quả đánh giá BOD₅ (20°C) trong mẫu M25-1

Thông số thử nghiệm: BOD5

Giá trị ấn định của chương trình ($x^* = 90,8$ mg/L)

Độ lệch chuẩn: $s = 8,2$ mg/L

Mã số PTN	Kết quả (mg/L)	z-score
<i>Lab - 01</i>	<i>110,0</i>	<i>2,3</i>
Lab - 02	97,8	0,9
Lab - 04	102,0	1,4
Lab - 05	86,8	-0,5
Lab - 06	90,3	-0,1
Lab - 11	85,0	-0,7
<i>Lab - 12</i>	<i>67,0</i>	<i>-2,9</i>
Lab - 13	95,8	0,6
Lab - 15	91,8	0,1
<i>Lab - 17</i>	<i>111,0</i>	<i>2,5</i>
Lab - 18	87,0	-0,5
Lab - 19	90,6	0,0
Lab - 20	95,0	0,5
Lab - 22	88,0	-0,3
Lab - 23	102,0	1,4
<i>Lab - 24</i>	<i>67,0</i>	<i>-2,9</i>
Lab - 25	89,0	-0,2
Lab - 26	88,0	-0,3
Lab - 27	129,0	4,7
Lab - 29	88,0	-0,3
Lab - 30	90,8	0,0
Lab - 31	88,0	-0,3
Lab - 33	77,2	-1,7
Lab - 34	100,0	1,1

Lab - 35	87,9	-0,4
Lab - 36	100,0	1,1
Lab - 37	87,8	-0,4
<i>Lab - 38</i>	<i>112,0</i>	<i>2,6</i>
Lab - 40	81,0	-1,2
Lab - 42	85,0	-0,7
Lab - 44	96,0	0,6
Lab - 45	95,8	0,6
Lab - 46	90,0	-0,1
Lab - 48	86,0	-0,6
Lab - 49	77,5	-1,6
Lab - 52	98,1	0,9
Lab - 53	89,0	-0,2
Lab - 54	61,4	-3,6
Lab - 55	92,0	0,1

Ghi chú:

- PTN có kết quả nằm trong vùng cảnh báo: in nghiêng;
- PTN có kết quả ngoài khoảng chấp nhận: in đậm;

Bảng 2. Kết quả đánh giá COD trong mẫu M25-1

Thông số thử nghiệm: COD

Giá trị ấn định của chương trình ($x^* = 151,6$ mg/L)

Độ lệch chuẩn: $s = 6,7$ mg/L

Mã số PTN	Kết quả (mg/L)	z-score
Lab - 01	149,0	-0,4
<i>Lab - 02</i>	<i>166,4</i>	<i>2,2</i>
Lab - 04	141,0	-1,6
Lab - 05	151,0	-0,1
Lab - 06	145,0	-1,0
Lab - 10	141,0	-1,6
Lab - 11	160,0	1,3
Lab - 12	160,0	1,3
Lab - 13	151,2	-0,1
Lab - 15	147,0	-0,7
Lab - 17	182,0	4,5
Lab - 18	157,0	0,8
Lab - 19	148,0	-0,5
Lab - 20	148,0	-0,5
Lab - 22	161,0	1,4
<i>Lab - 23</i>	<i>168,0</i>	<i>2,4</i>
Lab - 24	154,2	0,4
Lab - 25	163,0	1,7
Lab - 26	151,8	0,0
Lab - 27	185,8	5,1
Lab - 29	142,0	-1,4
Lab - 30	161,6	1,5
Lab - 31	153,0	0,2
Lab - 33	144,0	-1,1

Lab - 34	151,0	-0,1
Lab - 35	151,5	0,0
Lab - 36	150,0	-0,2
Lab - 37	148,0	-0,5
Lab - 38	150,0	-0,2
Lab - 39	150,0	-0,2
Lab - 40	147,0	-0,7
Lab - 41	149,5	-0,3
Lab - 42	145,0	-1,0
Lab - 44	152,0	0,1
Lab - 45	150,4	-0,2
Lab - 46	145,0	-1,0
Lab - 47	148,0	-0,5
Lab - 48	160,0	1,3
Lab - 49	155,0	0,5
Lab - 52	161,0	1,4
Lab - 53	150,0	-0,2
Lab - 54	151,9	0,0
Lab - 55	135,0	-2,5

Ghi chú:

- PTN có kết quả nằm trong vùng cảnh báo: in nghiêng;
- PTN có kết quả ngoài khoảng chấp nhận: in đậm;

Bảng 3. Kết quả đánh giá Amoni (NH_4^+ tính theo N) trong mẫu M25-2

Thông số thử nghiệm: Amoni

Giá trị ấn định của chương trình ($x^* = 7,12 \text{ mg/L}$)

Độ lệch chuẩn: $s^* = 0,56 \text{ mg/L}$

Mã số PTN	Kết quả (mg/L)	z-score
Lab - 01	7,05	-0,1
Lab - 02	11,50	7,8
Lab - 04	6,77	-0,6
Lab - 05	7,34	0,4
Lab - 06	6,14	-1,8
Lab - 10	6,16	-1,7
Lab - 11	7,52	0,7
Lab - 12	6,10	-1,8
Lab - 13	7,07	-0,1
Lab - 15	7,29	0,3
Lab - 17	7,26	0,2
Lab - 18	7,40	0,5
Lab - 19	7,61	0,9
Lab - 20	7,17	0,1
Lab - 22	7,10	0,0
Lab - 23	6,99	-0,2
<i>Lab - 24</i>	<i>5,96</i>	<i>-2,1</i>
Lab - 25	7,59	0,8
Lab - 26	6,72	-0,7
Lab - 27	7,70	1,0
Lab - 28	6,89	-0,4
Lab - 29	7,70	1,0
Lab - 30	6,89	-0,4
Lab - 31	7,51	0,7

Lab - 33	7,00	-0,2
Lab - 34	6,70	-0,8
Lab - 35	7,83	1,3
Lab - 36	7,07	-0,1
Lab - 37	6,62	-0,9
Lab - 38	5,35	-3,2
Lab - 40	7,47	0,6
Lab - 41	6,83	-0,5
Lab - 42	7,56	0,8
Lab - 44	6,86	-0,5
Lab - 45	6,70	-0,8
Lab - 46	7,75	1,1
Lab - 47	7,55	0,8
Lab - 48	7,63	0,9
Lab - 49	7,15	0,1
Lab - 52	6,99	-0,2
Lab - 53	6,13	-1,8
<i>Lab - 54</i>	<i>8,70</i>	<i>2,8</i>
Lab - 55	7,28	0,3

Ghi chú:

- PTN có kết quả nằm trong vùng cảnh báo: in nghiêng;
- PTN có kết quả ngoài khoảng chấp nhận: in đậm;

Bảng 4. Kết quả đánh giá Tổng phốt pho trong mẫu M25-2

Thông số thử nghiệm: Tổng phốt pho

Giá trị ấn định của chương trình ($x^* = 13,45$ mg/L)

Độ lệch chuẩn: $s^* = 1,41$ mg/L

Mã số PTN	Kết quả (mg/L)	z-score
Lab - 01	7,06	-4,5
Lab - 02	14,15	0,5
Lab - 04	13,70	0,2
Lab - 05	13,35	-0,1
Lab - 06	14,60	0,8
Lab - 10	15,30	1,3
Lab - 11	13,05	-0,3
Lab - 12	15,40	1,4
Lab - 13	13,60	0,1
Lab - 15	13,10	-0,2
Lab - 17	12,70	-0,5
Lab - 18	12,70	-0,5
Lab - 19	12,60	-0,6
Lab - 20	14,50	0,7
Lab - 22	10,70	-2,0
Lab - 23	13,05	-0,3
<i>Lab - 24</i>	<i>10,20</i>	<i>-2,3</i>
Lab - 25	13,20	-0,2
Lab - 26	15,70	1,6
Lab - 27	5,56	-5,6
Lab - 29	8,58	-3,5
Lab - 30	15,26	1,3
Lab - 31	13,20	-0,2
Lab - 33	13,80	0,2

Lab - 34	15,60	1,5
Lab - 35	13,80	0,2
Lab - 36	14,50	0,7
Lab - 37	14,30	0,6
Lab - 38	21,32	5,6
Lab - 40	13,34	-0,1
<i>Lab - 41</i>	<i>10,31</i>	<i>-2,2</i>
Lab - 42	12,50	-0,7
Lab - 44	15,53	1,5
Lab - 45	14,30	0,6
Lab - 46	8,50	-3,5
Lab - 47	12,50	-0,7
Lab - 48	13,00	-0,3
Lab - 49	14,50	0,7
Lab - 52	13,85	0,3
Lab - 53	13,16	-0,2
Lab - 54	14,20	0,5
Lab - 55	12,80	-0,5

Ghi chú:

- PTN có kết quả nằm trong vùng cảnh báo: in nghiêng;
- PTN có kết quả ngoài khoảng chấp nhận: in đậm;

Bảng 5. Kết quả đánh giá Nitrat (NO_3^- tính theo N) trong mẫu M25-3

Thông số thử nghiệm: Nitrat

Giá trị ấn định của chương trình ($x^* = 14,5 \text{ mg/L}$)

Độ lệch chuẩn: $s^* = 0,97 \text{ mg/L}$

Mã số PTN	Kết quả (mg/L)	z-score
Lab - 01	15,12	0,6
Lab - 02	14,07	-0,4
Lab - 04	15,20	0,7
Lab - 06	13,90	-0,6
Lab - 10	14,23	-0,3
Lab - 11	15,02	0,5
Lab - 12	16,02	1,6
Lab - 13	14,30	-0,2
Lab - 15	14,80	0,3
Lab - 17	14,37	-0,1
Lab - 18	15,40	0,9
Lab - 19	15,68	1,2
Lab - 20	14,80	0,3
Lab - 22	3,25	-11,6
Lab - 23	17,30	2,9
Lab - 24	2,87	-12,0
Lab - 25	15,60	1,1
Lab - 26	3,40	-11,4
Lab - 27	3,46	-11,4
Lab - 28	14,40	-0,1
Lab - 29	12,80	-1,8
Lab - 30	14,41	-0,1
Lab - 31	15,20	0,7
Lab - 33	14,62	0,1

Lab - 34	15,10	0,6
Lab - 35	14,33	-0,2
Lab - 36	14,90	0,4
Lab - 37	15,70	1,2
Lab - 38	14,53	0,0
Lab - 39	14,00	-0,5
Lab - 40	14,94	0,5
Lab - 41	14,45	-0,1
Lab - 42	15,80	1,3
Lab - 44	13,90	-0,6
Lab - 45	13,60	-0,9
Lab - 46	12,70	-1,9
Lab - 48	15,00	0,5
Lab - 49	13,90	-0,6
Lab - 52	14,56	0,1
Lab - 53	11,85	-2,7
Lab - 54	14,90	0,4

Ghi chú:

- PTN có kết quả nằm trong vùng cảnh báo: in nghiêng;
- PTN có kết quả ngoài khoảng chấp nhận: in đậm;

Bảng 6. Kết quả đánh giá Tổng nitơ trong mẫu M25-4

Thông số thử nghiệm: Tổng nitơ

Giá trị ấn định của chương trình ($x^* = 74,31$ mg/L)

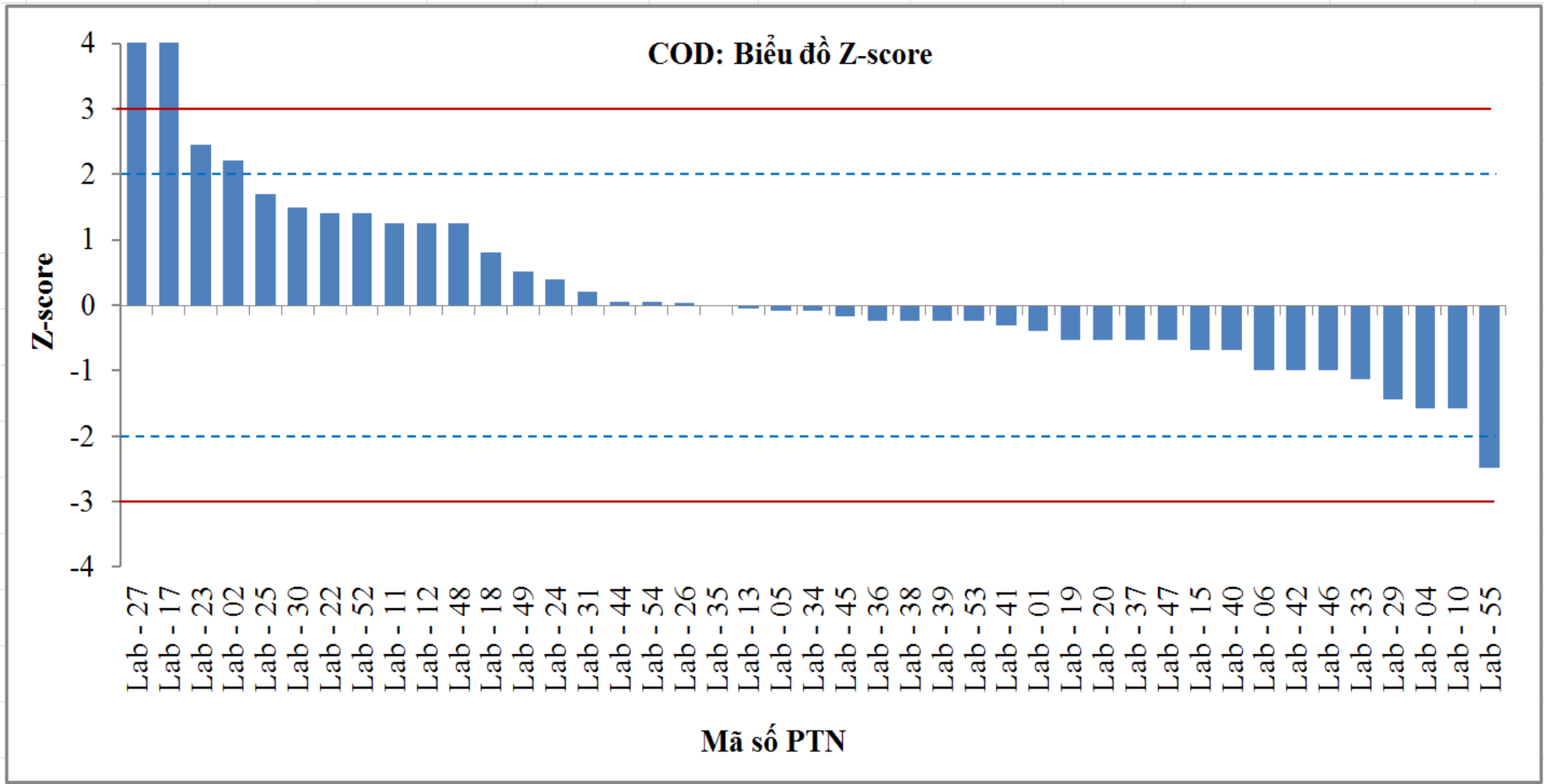
Độ lệch chuẩn: $s = 4,15$ mg/L

Mã số PTN	Kết quả (mg/L)	z-score
Lab - 01	83,20	2,1
Lab - 02	75,60	0,3
Lab - 04	78,60	1,0
Lab - 05	75,80	0,4
Lab - 06	79,60	1,3
Lab - 10	79,10	1,2
Lab - 11	78,46	1,0
Lab - 12	114,00	9,6
Lab - 13	76,00	0,4
Lab - 15	75,10	0,2
Lab - 18	59,00	-3,7
Lab - 19	73,82	-0,1
Lab - 20	71,70	-0,6
Lab - 22	75,60	0,3
Lab - 23	77,20	0,7
Lab - 24	36,85	-9,0
Lab - 25	76,00	0,4
Lab - 26	63,70	-2,6
Lab - 29	74,50	0,0
Lab - 30	78,69	1,1
Lab - 31	73,50	-0,2
Lab - 33	78,49	1,0
Lab - 34	71,90	-0,6
Lab - 35	73,00	-0,3
Lab - 36	74,00	-0,1

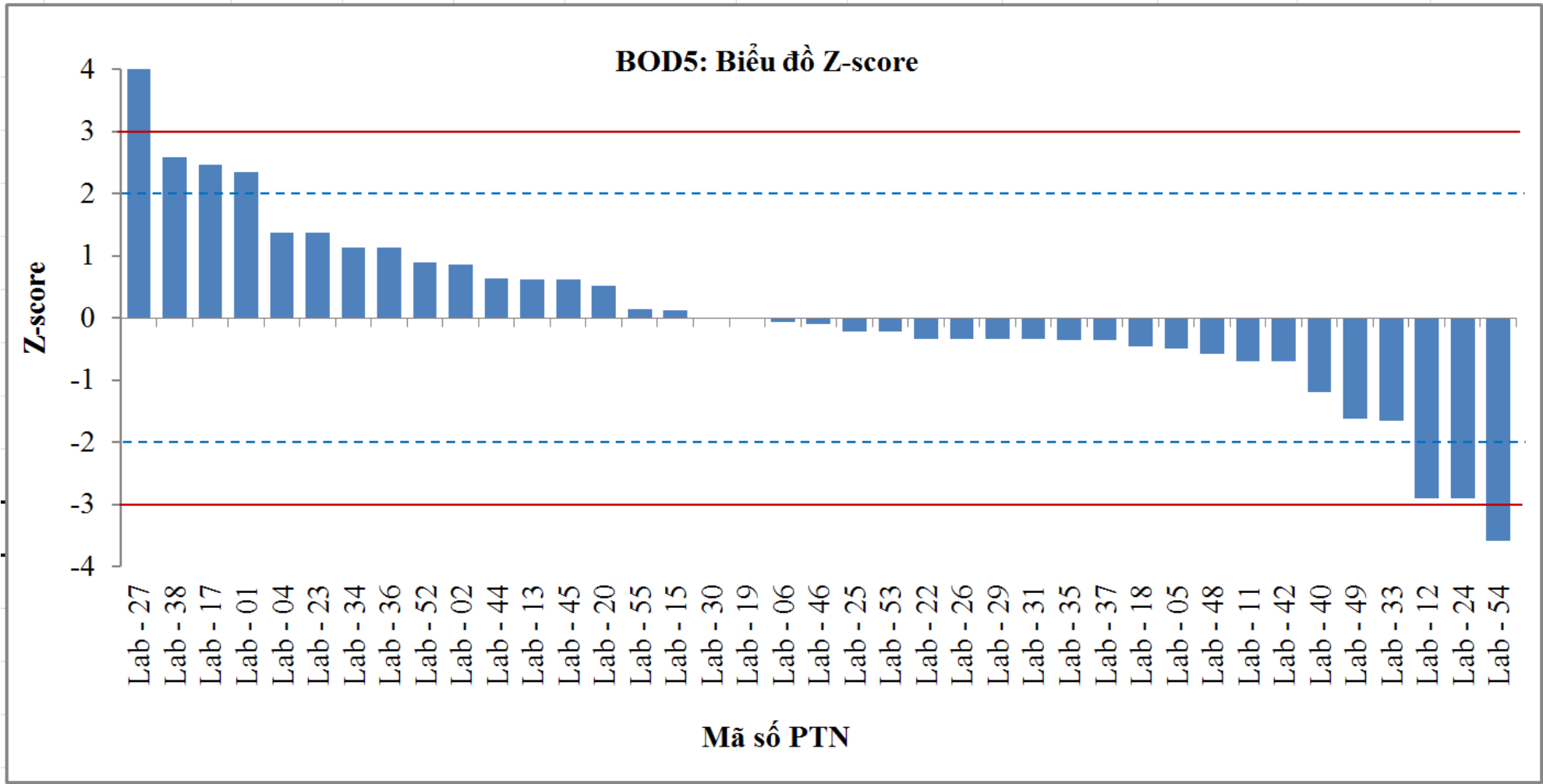
Lab - 37	77,30	0,7
Lab - 38	39,60	-8,4
Lab - 39	73,50	-0,2
Lab - 40	67,22	-1,7
Lab - 41	73,64	-0,2
Lab - 42	72,90	-0,3
Lab - 44	72,10	-0,5
Lab - 45	74,50	0,0
Lab - 46	74,20	0,0
Lab - 48	71,00	-0,8
<i>Lab - 52</i>	<i>64,80</i>	<i>-2,3</i>
Lab - 53	79,60	1,3
Lab - 54	71,60	-0,7
Lab - 55	70,70	-0,9

Ghi chú:

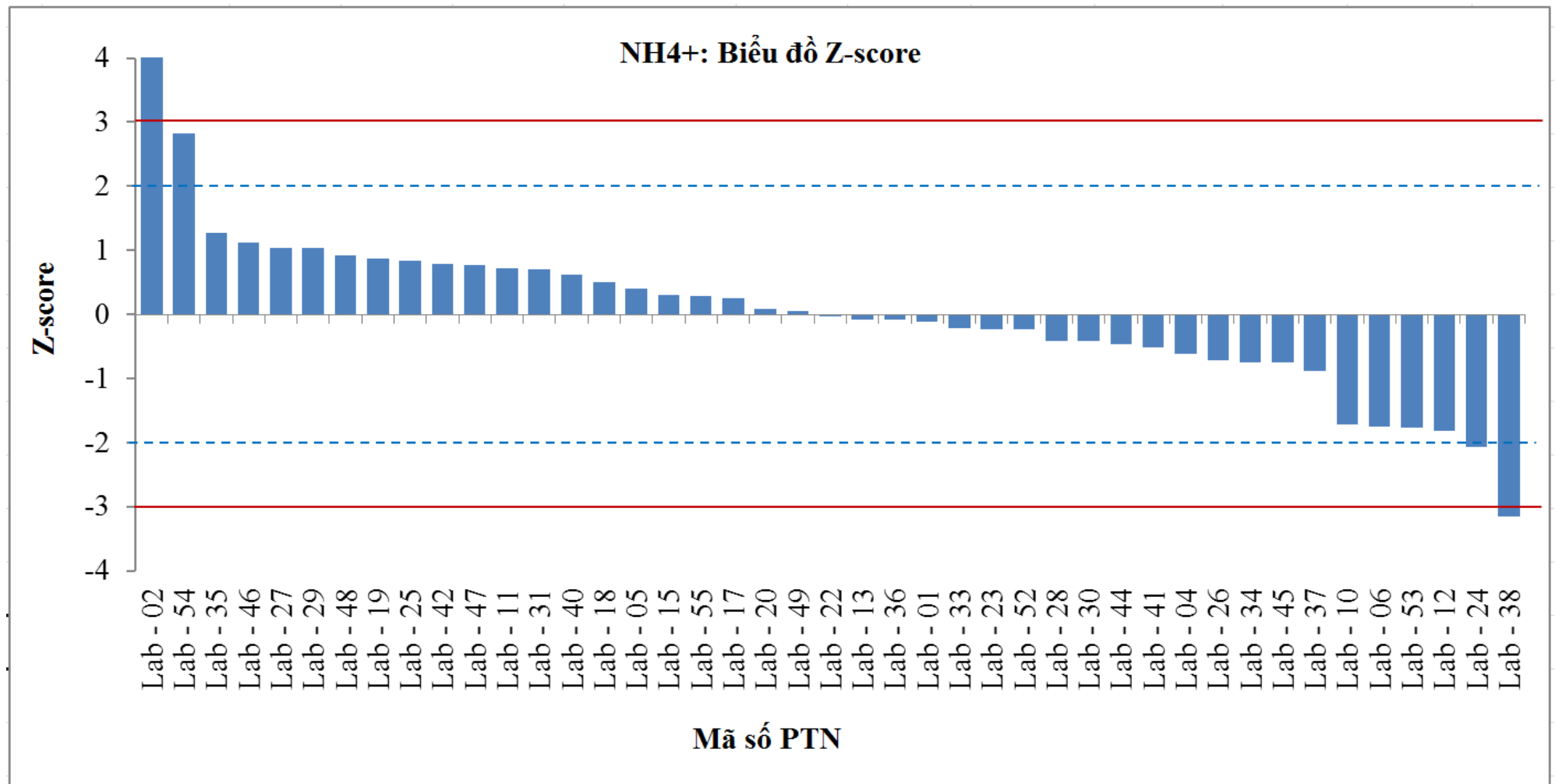
- PTN có kết quả nằm trong vùng cảnh báo: in nghiêng;
- PTN có kết quả ngoài khoảng chấp nhận: in đậm;



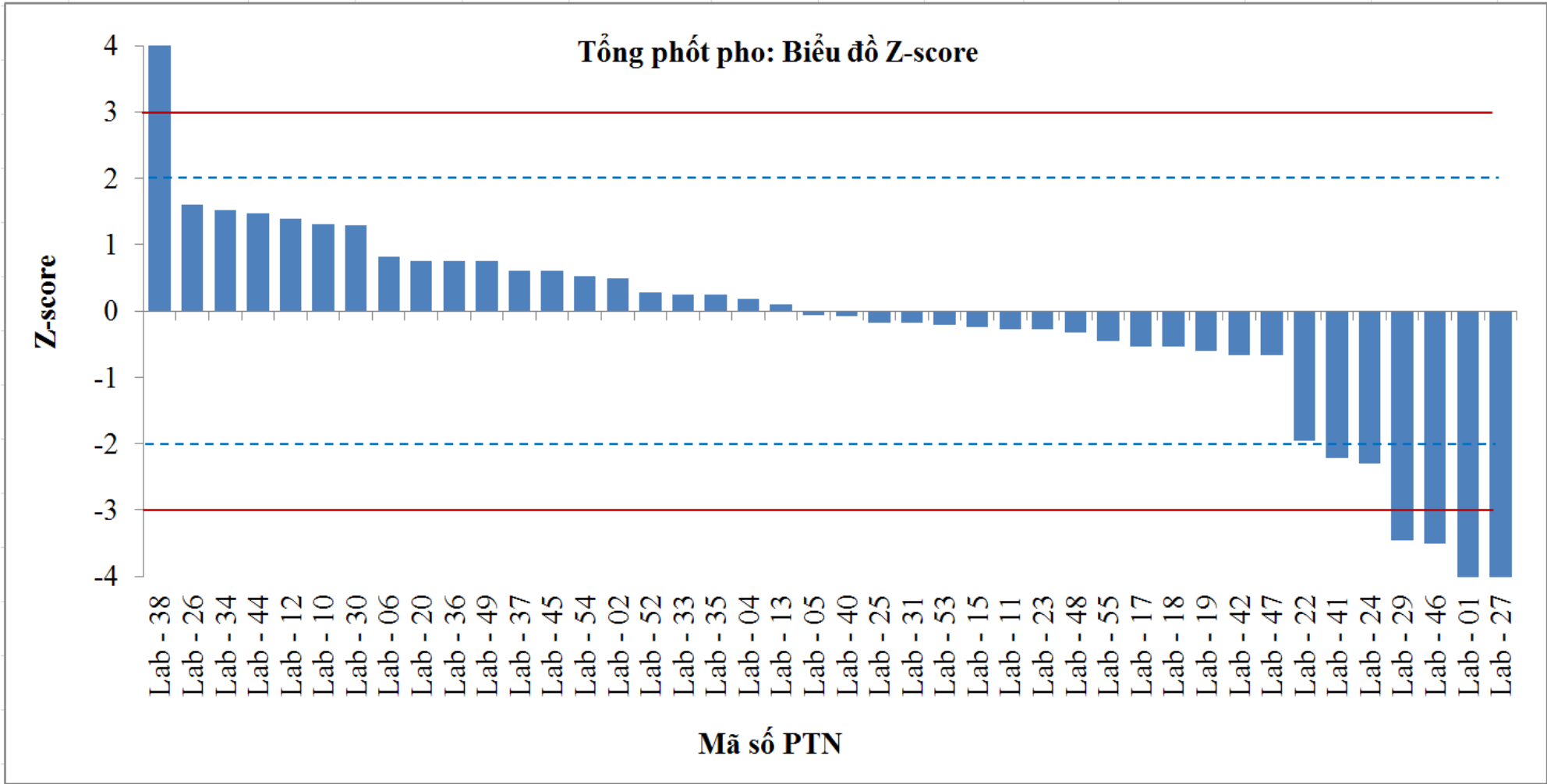
Hình 1. Biểu đồ z-score của thông số COD



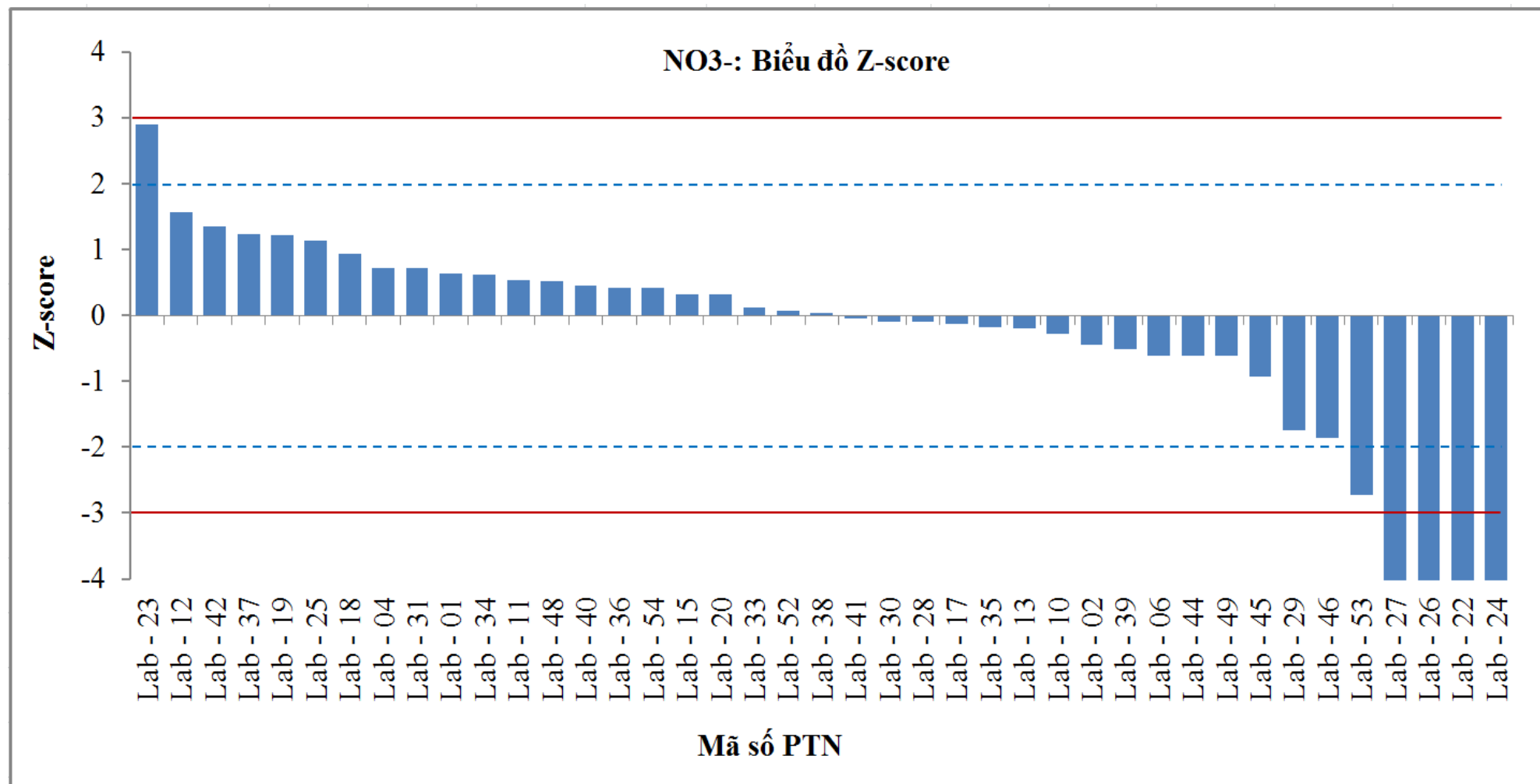
Hình 2. Biểu đồ z-score của thông số BOD₅



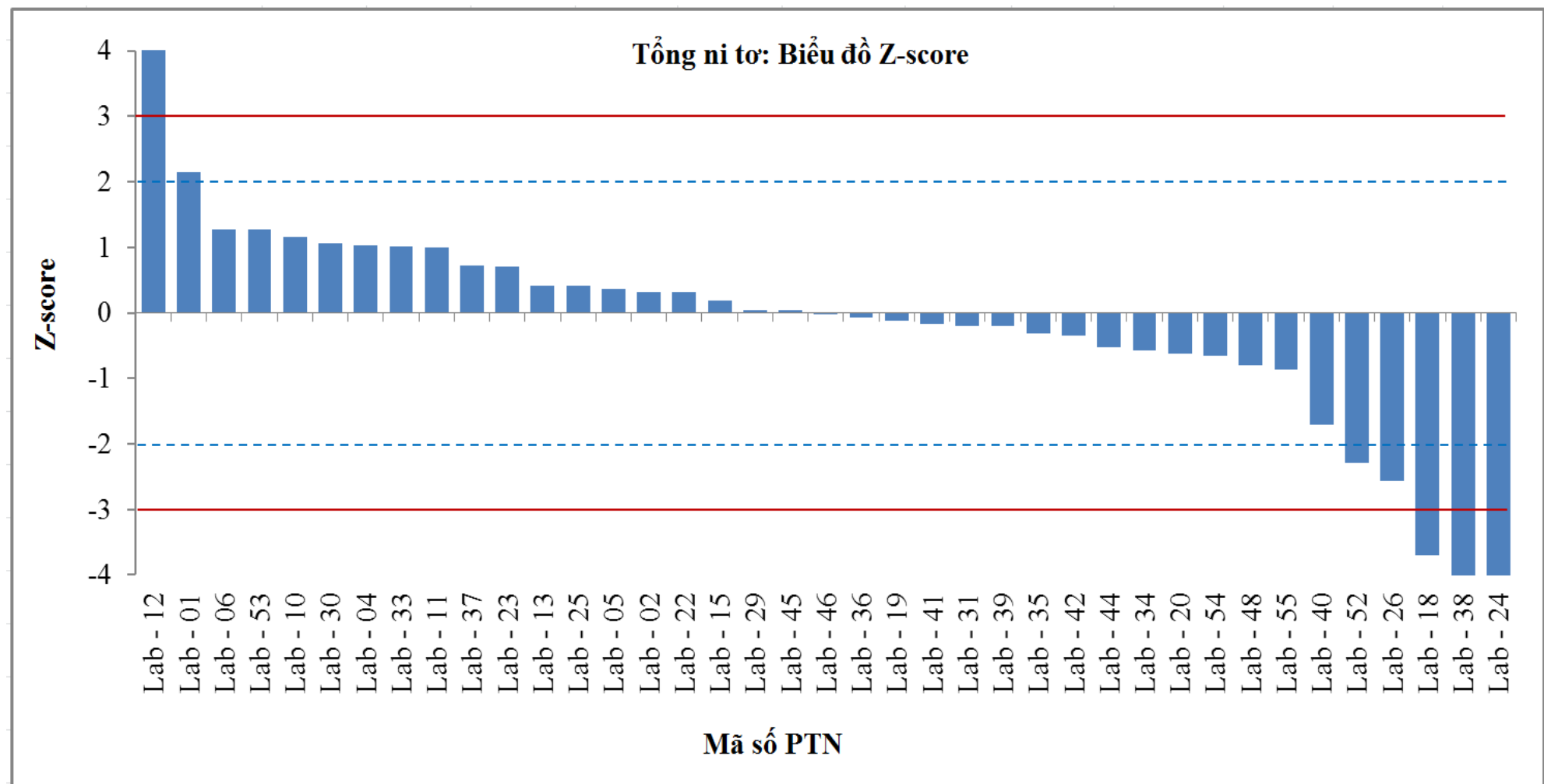
Hình 3. Biểu đồ z-score của thông số Amoni



Hình 4. Biểu đồ z-score của thông số Tổng phát pho



Hình 5. Biểu đồ z-score của thông số Nitorat



Hình 6. Biểu đồ z-score của thông số Tổng ni tơ

4.2. Nhận xét, đánh giá

Nhìn chung, kết quả nêu trong Bảng 1 đến Bảng 6 cho thấy: tỷ lệ các PTN có kết quả thử nghiệm 6 thông số COD, BOD₅, TN, NO₃⁻, TP, NH₄⁺ trên nền mẫu nước thải đạt theo tiêu chí đánh giá của chương trình CEM-LPT-25 trên 80%, cụ thể như:

- Thông số BOD₅: 32/39 PTN có kết quả đạt theo tiêu chí đánh giá của chương trình (chiếm tỷ lệ 82,1%);
- Thông số COD: 38/43 PTN có kết quả đạt (chiếm tỷ lệ 88,4%);
- Thông số N-NO₃⁻: 35/41 PTN có kết quả đạt (chiếm tỷ lệ 85,4%);
- Thông số TN: 32/39 PTN có kết quả đạt (chiếm tỷ lệ 82,1%);
- Thông số TP: 35/42 PTN có kết quả đạt (chiếm tỷ lệ 83,3%);
- Thông số Amoni: 32/39 PTN có kết quả đạt (chiếm tỷ lệ 82,1%);

Tuy nhiên, tỷ lệ các PTN có kết quả nằm trong vùng cảnh báo và không đạt cũng chiếm khoảng 10 - 18% trên tổng số kết quả thử nghiệm, cụ thể: 11,6% đối với thông số COD; 17,9% đối với thông số BOD₅ và TN; 14,6% đối với NO₃⁻; 9,3% đối với thông số NH₄⁺, cụ thể được đánh giá và thống kê dưới đây:

- Các PTN có kết quả thử nghiệm thông số BOD₅ theo phương pháp TCVN 6001-1: 2008 ngoài khoảng chấp nhận của chương trình;
- Các PTN có kết quả thử nghiệm thông số COD theo phương pháp SMEWW 5520C: 2012 gặp sai số lớn như: Lab- 17, Lab- 27 và Lab- 55.
- Các PTN có kết quả thử nghiệm thông số Amoni gặp sai số lớn như Lab-02 là 61,5%; Lab- 38 là 24,9%;
- Các PTN có kết quả thử nghiệm thông số NO₃⁻ gặp sai số lớn như: Lab- 22 là 77,6%; Lab- 24 là 80,2%; Lab- 26 là 76,6%; Lab- 27 là 76,1%;
- Các PTN có kết quả thử nghiệm thông số TP gặp sai số lớn như: Lab- 01 là 47,5%; Lab- 27 là 58,7%; Lab- 29 là 39,2%; Lab- 38 là 58,5%;
- Các PTN có kết quả thử nghiệm thông số TN gặp sai số lớn như: Lab- 12 là 53,4%; Lab- 24 là 50,4%; Lab- 38 là 46,7%;

Nguyên nhân dẫn đến sai số trong phân tích ở mỗi PTN có thể do: yếu tố con người, thiết bị; phương pháp áp dụng; vật tư, hóa chất; điều kiện môi

trường... Trong góc độ nhìn nhận bó hẹp trong phạm vi của chương trình này dựa trên các thông tin mà các PTN tham gia cung cấp, Ban thử nghiệm liên phòng đưa ra một số ý kiến có thể gây sai số như:

- Một số PTN sử dụng phương pháp nội bộ hoặc sử dụng các phương pháp TCVN 6001: 2008 để phân tích BOD₅ cần phải chú ý đến phạm vi của phương pháp, sự phù hợp với điều kiện của PTN. Ví dụ như đối với phương pháp TCVN 6001: 2008 áp dụng phân tích BOD₅ không pha loãng trong phạm vi 0,5 -6mgO/L có thể sẽ có sai số khi phân tích hàm lượng cao hơn;

5. Kết luận

Chương trình CEM-LPT -25 đã tổ chức thử nghiệm các thông số BOD₅, COD, N-NO₃⁻, TN, TP, N-NH₄⁺ trên nền mẫu nước thải với sự tham gia của 44 PTN. Quá trình tổ chức, chuẩn bị mẫu thử nghiệm tuân thủ chặt chẽ theo các quy định, quy trình, kỹ thuật (ISO/IEC 17025 : 2005, ISO/IEC 17043 : 2010,...), việc đánh giá số liệu tuân theo ISO 13528: 2005.

Nhìn chung, kết quả thử nghiệm cho thấy xu hướng về chất lượng ở các PTN ngày càng được nâng lên, đáp ứng mục tiêu chất lượng trong phân tích môi trường. Tuy nhiên, một vài PTN vẫn có kết quả chưa đáp ứng tiêu chí đánh giá của chương trình. Các PTN này cần xem xét tìm hiểu nguyên nhân và có biện pháp cải tiến, khắc phục phù hợp, cụ thể như sau:

- Các PTN tham gia có sai số phân tích lớn cần phải xem xét tổng thể các điều kiện trang thiết bị của PTN, điều kiện môi trường, năng lực cán bộ phân tích và quy trình phân tích. Ngoài ra, PTN cần xem lại quy trình thực hiện QA/QC để có những biện pháp quản lý chất lượng hiệu quả hơn.

- Các PTN sử dụng các phương pháp chưa phù hợp hoặc đã lỗi thời nên xem xét lại để có định hướng thay đổi phương pháp phù hợp hơn và cập nhật các phương pháp tiêu chuẩn mới đã được thay thế và ban hành.

6. Tài liệu tham khảo

- [1] Guide to Proficiency Testing Australia, 2008.
- [2] Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons: ISO 13528 : 2005
- [3] EURACHEM/CITAC Guide, Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement, Second edition 2000, ISBN: 0 948926 15 5.
- [4] General requirements for proficiency testing: ISO/IEC 17043:2010

Phụ lục 1. Tổng hợp thông tin về phương pháp thử nghiệm của các PTN tham gia chương trình.

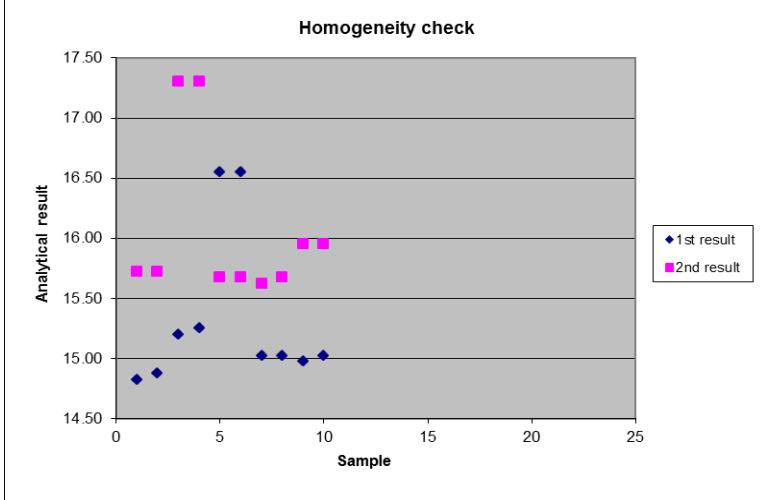
STT	Thông số	Phương pháp phân tích	Mã PTN
1	BOD ₅	TCVN 6001:2008	Lab: 05; 06; 12; 17; 18; 22; 25; 26; 27; 33; 35; 36; 37; 38; 40; 42; 45; 48; 49; 52; 54; 55;
		SMEWW 5210D:2012	Lab: 02; 11; 13; 23; 24; 31;
		SMEWW 5210B:2012	Lab: 01; 04; 15; 19; 20; 29; 30; 34; 44; 46; 53;
2	COD	SMEWW 5220C:2012	Lab: 01; 02; 04; 05; 06; 10; 12; 13; 15; 17; 20; 24; 26; 27; 29; 30; 31; 33; 35; 37; 38; 39; 40; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 53; 54; 55;
		SMEWW 5220D:2012	Lab: 18; 19; 22; 25; 36; 42;
		SMEWW 5220B:2012	Lab: 34;
		Hach Method 8000	Lab: 11; 23; 52;
3	NO ₃ ⁻	TCVN 6180:1996	Lab: 01; 12; 13; 15; 18; 22; 24; 25; 26; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 38; 40; 41; 44; 45; 46; 49; 54;
		TCVN 6178:1996	Lab: 39; 48;
		SMEWW 4500-NO ₃ ⁻ -E:2012	Lab: 02; 06; 11; 20; 30; 53;
		SMEWW 4110C: 2012	Lab: 04;
		SMEWW 4110: 2005	Lab: 19;
		EPA Method 352.1	Lab: 34;
		TCVN 7323-1:2012	Lab: 17; 36; 42; 52;
		Hach Method 8192	Lab: 23;
4	TN	EPA Method 300.1	Lab: 10;
		TCVN 6638:2000	Lab: 01; 05; 06; 10; 11; 12; 13; 15; 20; 22; 23; 24; 26; 30; 31; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 41; 42; 44; 45; 46; 48; 53; 54; 55;
		SMEWW 4500-N. C:2012	Lab: 02; 04; 18; 25;
		SMEWW 5310 B:2005	Lab: 40;
		Hach method 10071	Lab: 52;
		TCVN 6498:1999	Lab: 19;
		TCVN 6624-2:2000	Lab: 29;

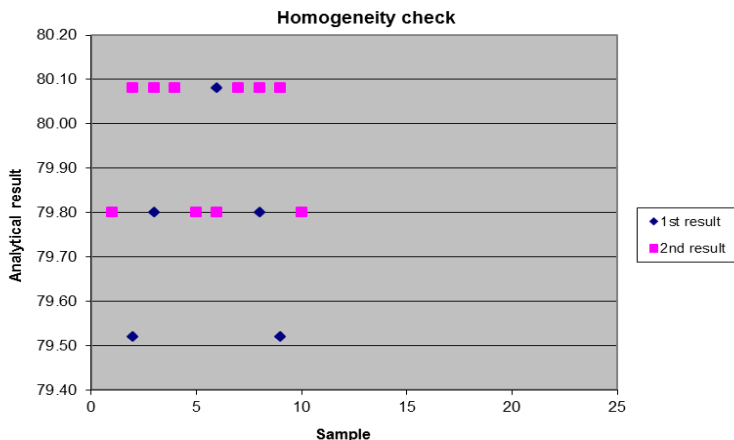
5	TP	TCVN 6202:2008	Lab: 01; 02; 05; 06; 13; 17; 22; 24; 25; 31; 35; 36; 37; 38; 40; 41; 42; 46; 47; 49; 52; 55;
		SMEWW 4500-P. B& E:2012	Lab: 04; 10; 11; 12; 15; 18; 19; 20; 26; 27; 29; 30; 33; 34; 44; 45; 48; 53; 54;
		Hach Method 8190	Lab: 23;
6	N-NH ₄ ⁺	TCVN 6179-1:1996	Lab: 06; 11; 13; 15; 17; 19; 33; 40; 42; 48; 49; 52;
		EPA Method 350.2	Lab: 05; 36; 37; 47;
		SMEWW 4500-NH ₃ :2012	Lab: 01; 02; 04; 12; 18; 25; 26; 27; 29; 34; 35; 38; 44; 45;
		TCVN 5988:1995	Lab: 10; 20; 22; 24; 30; 31; 41; 46; 53; 54; 55;
		Hach Method 8038	Lab: 23;

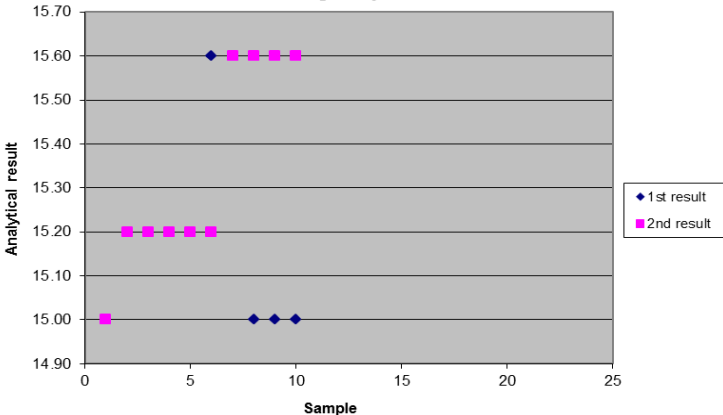
Phụ lục 2. Kết quả đánh giá đồng nhất, độ bền

Homogeneity check (ISO 13528 Annex B)			Thông số: COD (Mẫu M25-1)	
Sample t	value#1, $x_{t,1}$	value#2, $x_{t,2}$	sample average (B.4), $x_{t..}$	between- test- portion ranges (B.5), w_t
1	147	144	145,5	3
2	147	150	148,5	3
3	144	141	142,5	3
4	141	150	145,5	9
5	147	150	148,5	3
6	150	144	147	6
7	147	147	147	0
8	150	147	148,5	3
9	144	150	147	6
10	147	147	147	0
	number of samples g		10	
	general average (B.6) $\bar{\bar{X}}_{...}$		146,7	
	STD of sample averages (B.7), s_x		1,8	
	within-samples STD (B.8), s_w		3,1	
	between-samples STD (B.9), s_S		0	
Expected standard deviation for proficiency assessment			$\hat{\sigma}$	14,67
Homogeneity		ok		
Homogeneity check				
© 2011, Dr. Michael Koch, AQS Baden-Württemberg, Universität Stuttgart, www.aqsbw.de				

Homogeneity check (ISO 13528 Annex B)			Thông số: BOD ₅ (Mẫu M25-1)	
Sample t	value#1, x _{t,1}	value#2, x _{t,2}	sample average (B.4), x _{t,.}	between- test-portion ranges (B.5), w _t
1	96	92	93,98	4
2	99	99	99,355	0,25
3	93	98	95,855	5,25
4	94	95	94,605	1,75
5	98	95	96,855	2,75
6	96	97	96,23	1
7	92	98	94,98	6
8	97	94	95,855	3,25
9	97	93	95,105	3,25
10	95	91	92,98	4
	number of samples g		10	
	general average (B.6) $\bar{\bar{x}}_{...}$		95,6	
	STD of sample averages (B.7), s _x		1,7	
	within-samples STD (B.8), s _w		2,5	
	between-samples STD (B.9), s _S		0	
Expected standard deviation for proficiency assessment			$\hat{\sigma}$	9,56
Homogeneity		ok		
Homogeneity check ◆ 1st result ◆ 2nd result				
© 2011, Dr. Michael Koch, AQS Baden-Württemberg, Universität Stuttgart, www.aqsbw.de				

Homogeneity check (ISO 13528 Annex B)			Thông số: NO ₃ ⁻ (Mẫu M25-3)	
Sample t	value#1, x _{t,1}	value#2, x _{t,2}	sample average (B.4), x _{t,.}	between- test- portion ranges (B.5), w _t
1	14,83	15,73	15,275	0,9
2	14,88	15,73	15,3	0,85
3	15,20	17,30	16,25	2,1
4	15,25	17,30	16,275	2,05
5	16,55	15,68	16,1125	0,875
6	16,55	15,68	16,1125	0,875
7	15,03	15,63	15,325	0,6
8	15,03	15,68	15,35	0,65
9	14,98	15,95	15,4625	0,975
10	15,03	15,95	15,4875	0,925
	number of samples g		10	
	general average (B.6) $\bar{\bar{x}}$		15,70	
	STD of sample averages (B.7), s _x		0,4	
	within-samples STD (B.8), s _w		0,8	
	between-samples STD (B.9), s _S		0	
Expected standard deviation for proficiency assessment			$\hat{\sigma}$	1,57
Homogeneity		ok		
Homogeneity check 				
© 2011, Dr. Michael Koch, AQS Baden-Württemberg, Universität Stuttgart, www.aqsbw.de				

Homogeneity check (ISO 13528 Annex B)			Thông số: TN (Mẫu M25-4)	
Sample t	value#1, $x_{t,1}$	value#2, $x_{t,2}$	sample average (B.4), $x_{t..}$	between- test- portion ranges (B.5), w_t
1	79,80	79,80	79,8	0
2	79,52	80,08	79,8	0,56
3	79,80	80,08	79,94	0,28
4	80,08	80,08	80,08	0
5	79,80	79,80	79,8	0
6	80,08	79,80	79,94	0,28
7	80,08	80,08	80,08	0
8	79,80	80,08	79,94	0,28
9	79,52	80,08	79,8	0,56
10	79,80	79,80	79,8	0
	number of samples g		10	
	general average (B.6) $\bar{\bar{X}}_{\cdot,\cdot\cdot}$		79,90	
	STD of sample averages (B.7), s_x		0,1	
	within-samples STD (B.8), s_w		0,2	
	between-samples STD (B.9), s_S		0	
Expected standard deviation for proficiency assessment			$\hat{\sigma}$	7,99
Homogeneity		ok		
Homogeneity check 				
© 2011, Dr. Michael Koch, AQS Baden-Württemberg, Universität Stuttgart, www.aqsbw.de				

Homogeneity check (ISO 13528 Annex B)			Thông số: TP (Mẫu M25-2)	
Sample t	value#1, $x_{t,1}$	value#2, $x_{t,2}$	sample average (B.4), $x_{t,}$	between- test- portion ranges (B.5), w_t
1	15,00	15,00	15	0
2	15,20	15,20	15,2	0
3	15,20	15,20	15,2	0
4	15,20	15,20	15,2	0
5	15,20	15,20	15,2	0
6	15,60	15,20	15,4	0,4
7	15,60	15,60	15,6	0
8	15,00	15,60	15,3	0,6
9	15,00	15,60	15,3	0,6
10	15,00	15,60	15,3	0,6
	number of samples g		10	
	general average (B,6) $\bar{X}_{\dots}$		15,3	
	STD of sample averages (B,7), s_x		0,2	
	within-samples STD (B,8), s_w		0,2	
	between-samples STD (B,9), s_s		0	
Expected standard deviation for proficiency assessment			$\hat{\sigma}$	1,53
Homogeneity		ok		
Homogeneity check 				
© 2011, Dr, Michael Koch, AQS Baden-Württemberg, Universität Stuttgart, www.aqsbw.de				

Homogeneity check (ISO 13528 Annex B)			Thông số: N-NH ₄ ⁺ (Mẫu M25-2)	
Sample t	value#1, x _{t,1}	value#2, x _{t,2}	sample average (B,4), x _{t,}	between- test- portion ranges (B,5), w _t
1	6,93	7,19	7,06	0,26
2	7,25	7,19	7,22	0,06
3	7,25	7,19	7,22	0,06
4	7,22	7,19	7,205	0,03
5	6,76	7,10	6,93	0,34
6	7,22	7,33	7,275	0,11
7	7,22	7,33	7,275	0,11
8	7,22	7,10	7,16	0,12
9	7,22	7,10	7,16	0,12
10	7,19	7,10	7,145	0,09
	number of samples g		10	
	general average (B,6) $\bar{X}_{\dots}$		7.17	
	STD of sample averages (B,7), s _x		0.1	
	within-samples STD (B,8), s _w		0.1	
	between-samples STD (B,9), s _S		0.068117545	
Expected standard deviation for proficiency assessment			$\hat{\sigma}$	0,72
Homogeneity		ok		
Homogeneity check ◆ 1st result ■ 2nd result				
© 2011, Dr, Michael Koch, AQS Baden-Württemberg, Universität Stuttgart, www.aqsbw.de				

Phụ lục 3. Kết quả đánh giá độ bền của mẫu thử nghiệm

Thông số	COD	BOD ₅	NH ₄ ⁺	Tổng P	NO ₃ ⁻	Tổng N
Mẫu	(mg/L)	(mg/L)	(mgN/L)	(mg/L)	(mgN/L)	(mg/L)
1	145	92	7,62	14,40	15,40	79,80
2	148	93	7,62	14,40	15,45	80,08
3	148	99	7,62	15,20	15,33	79,80
4	151	97	7,62	15,20	15,53	79,80
5	151	95	7,62	15,40	15,35	80,08
6	148	93	7,64	15,40	15,73	79,52
7	145	95	7,77	14,60	15,58	80,08
8	142	99	7,62	15,40	15,28	79,80
9	154	93	7,77	14,60	16,25	80,08
10	148	91	7,67	14,60	16,15	79,80
Trung bình (Y)	148,1	94,8	7,66	14,92	15,60	79,88
Trung bình (X)	146,7	95,6	7,61	15,27	15,70	79,90
0,3*S _{PT}	4,40	2,87	0,23	0,46	0,47	2,40
X-Y	1,4	0,8	0,05	0,35	0,10	0,02
Kết luận	Mẫu bền	Mẫu bền	Mẫu bền	Mẫu bền	Mẫu bền	Mẫu bền

Phụ lục 4. Kết quả xử lý thống kê tính toán giá trị x^*

1. Thông số thử nghiệm: COD	0	1	2	3
$\delta = 1,5s^*$		8,9	10,1	10,1
$x^* - \delta$		142,1	141,5	141,6
$x^* + \delta$		159,9	161,8	161,7
Lab - 01	149,0	149,0	149,0	149,0
Lab - 02	166,4	159,9	159,9	159,9
Lab - 04	141,0	142,1	142,1	142,1
Lab - 05	151,0	151,0	151,0	151,0
Lab - 06	145,0	145,0	145,0	145,0
Lab - 10	141,0	142,1	142,1	142,1
Lab - 11	160,0	159,9	159,9	159,9
Lab - 12	160,0	159,9	159,9	159,9
Lab - 13	151,2	151,2	151,2	151,2
Lab - 15	147,0	147,0	147,0	147,0
Lab - 17	182,0	159,9	159,9	159,9
Lab - 18	157,0	157,0	157,0	157,0
Lab - 19	148,0	148,0	148,0	148,0
Lab - 20	148,0	148,0	148,0	148,0
Lab - 22	161,0	159,9	159,9	159,9
Lab - 23	168,0	159,9	159,9	159,9
Lab - 24	154,2	154,2	154,2	154,2
Lab - 25	163,0	159,9	159,9	159,9
Lab - 26	151,8	151,8	151,8	151,8
Lab - 27	185,8	159,9	159,9	159,9
Lab - 29	142,0	142,1	142,1	142,1
Lab - 30	161,6	159,9	159,9	159,9
Lab - 31	153,0	153,0	153,0	153,0
Lab - 33	144,0	144,0	144,0	144,0
Lab - 34	151,0	151,0	151,0	151,0
Lab - 35	151,5	151,5	151,5	151,5

Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường

Lab - 36	150,0	150,0	150,0	150,0
Lab - 37	148,0	148,0	148,0	148,0
Lab - 38	150,0	150,0	150,0	150,0
Lab - 39	150,0	150,0	150,0	150,0
Lab - 40	147,0	147,0	147,0	147,0
Lab - 41	149,5	149,5	149,5	149,5
Lab - 42	145,0	145,0	145,0	145,0
Lab - 44	152,0	152,0	152,0	152,0
Lab - 45	150,4	150,4	150,4	150,4
Lab - 46	145,0	145,0	145,0	145,0
Lab - 47	148,0	148,0	148,0	148,0
Lab - 48	160,0	159,9	159,9	159,9
Lab - 49	155,0	155,0	155,0	155,0
Lab - 52	161,0	159,9	159,9	159,9
Lab - 53	150,0	150,0	150,0	150,0
Lab - 54	151,9	151,9	151,9	151,9
Lab - 55	135,0	142,1	142,1	142,1
Trung bình	153,1	151,6	151,6	151,6
Độ lệch chuẩn	9,8	5,9	5,9	5,9
Giá trị x^* mới (New x^*)	151,0	151,6	151,6	151,6
Giá trị s^* mới (New s^*)	5,9	6,8	6,7	6,7

2. Thông số thử nghiệm: BOD₅	0	1	2	3
$\delta = 1,5s^*$		11,1	12,4	12,3
$x^* - \delta$		78,9	78,4	78,5
$x^* + \delta$		101,1	103,2	103,1
Lab - 01	110,0	101,1	101,1	101,1
Lab - 02	97,8	97,8	97,8	97,8
Lab - 04	102,0	101,1	101,1	101,1
Lab - 05	86,8	86,8	86,8	86,8
Lab - 06	90,3	90,3	90,3	90,3

Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường

Lab - 11	85,0	85,0	85,0	85,0
Lab - 12	67,0	78,9	78,9	78,9
Lab - 13	95,8	95,8	95,8	95,8
Lab - 15	91,8	91,8	91,8	91,8
Lab - 17	111,0	101,1	101,1	101,1
Lab - 18	87,0	87,0	87,0	87,0
Lab - 19	90,6	90,6	90,6	90,6
Lab - 20	95,0	95,0	95,0	95,0
Lab - 22	88,0	88,0	88,0	88,0
Lab - 23	102,0	101,1	101,1	101,1
Lab - 24	67,0	78,9	78,9	78,9
Lab - 25	89,0	89,0	89,0	89,0
Lab - 26	88,0	88,0	88,0	88,0
Lab - 27	129,0	101,1	101,1	101,1
Lab - 29	88,0	88,0	88,0	88,0
Lab - 30	90,8	90,8	90,8	90,8
Lab - 31	88,0	88,0	88,0	88,0
Lab - 33	77,2	78,9	78,9	78,9
Lab - 34	100,0	100,0	100,0	100,0
Lab - 35	87,9	87,9	87,9	87,9
Lab - 36	100,0	100,0	100,0	100,0
Lab - 37	87,8	87,8	87,8	87,8
Lab - 38	112,0	101,1	101,1	101,1
Lab - 40	81,0	81,0	81,0	81,0
Lab - 42	85,0	85,0	85,0	85,0
Lab - 44	96,0	96,0	96,0	96,0
Lab - 45	95,8	95,8	95,8	95,8
Lab - 46	90,0	90,0	90,0	90,0
Lab - 48	86,0	86,0	86,0	86,0
Lab - 49	77,5	78,9	78,9	78,9
Lab - 52	98,1	98,1	98,1	98,1

Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường

Lab - 53	89,0	89,0	89,0	89,0
Lab - 54	61,4	78,9	78,9	78,9
Lab - 55	92,0	92,0	92,0	92,0
Trung bình	91,2	90,8	90,8	90,8
Độ lệch chuẩn	12,5	7,2	7,2	7,2
Giá trị x^* mới (New x^*)	90,0	90,8	90,8	90,8
Giá trị s^* mới (New s^*)	7,4	8,3	8,20	8,20

3. Thông số thử nghiệm: NH_4^+	0	1	2	3	4
$\delta = 1,5s^*$		0,89	0,87	0,86	0,85
$x^* - \delta$		6,21	6,24	6,26	6,27
$x^* + \delta$		7,99	7,98	7,97	7,96
Lab - 01	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05
Lab - 02	11,50	7,99	7,98	7,97	7,96
Lab - 04	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77
Lab - 05	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34
Lab - 06	6,14	6,21	6,24	6,26	6,27
Lab - 10	6,16	6,21	6,24	6,26	6,27
Lab - 11	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52
Lab - 12	6,10	6,21	6,24	6,26	6,27
Lab - 13	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07
Lab - 15	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29
Lab - 17	7,26	7,26	7,26	7,26	7,26
Lab - 18	7,40	7,40	7,4	7,4	7,4
Lab - 19	7,61	7,61	7,61	7,61	7,61
Lab - 20	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17
Lab - 22	7,10	7,10	7,1	7,1	7,1
Lab - 23	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99
Lab - 24	5,96	6,21	6,24	6,26	6,27
Lab - 25	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59
Lab - 26	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72

Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường

Lab - 27	7,70	7,70	7,7	7,7	7,7
Lab - 28	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89
Lab - 29	7,70	7,70	7,7	7,7	7,7
Lab - 30	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89
Lab - 31	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51
Lab - 33	7,00	7,00	7	7	7
Lab - 34	6,70	6,70	6,70	6,7	6,7
Lab - 35	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83
Lab - 36	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07
Lab - 37	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62
Lab - 38	5,35	6,21	6,24	6,26	6,27
Lab - 40	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47
Lab - 41	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83
Lab - 42	7,56	7,56	7,56	7,56	7,56
Lab - 44	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86
Lab - 45	6,70	6,70	6,7	6,7	6,7
Lab - 46	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75
Lab - 47	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55
Lab - 48	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63
Lab - 49	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15
Lab - 52	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99
Lab - 53	6,13	6,21	6,24	6,26	6,27
Lab - 54	8,70	7,99	7,98	7,97	7,96
Lab - 55	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28
Trung bình	7,18	7,11	7,12	7,12	7,12
Độ lệch chuẩn	0,91	0,51	0,50	0,50	0,49
Giá trị x* mới (New x*)	7,10	7,11	7,12	7,12	7,12
Giá trị s* mới (New s*)	0,59	0,58	0,57	0,56	0,56

4. Thông số thử nghiệm: NO_3^-	0	1	2	3
$\delta = 1,5s^*$		1,40	1,46	1,45
$x^* - \delta$		13,13	13,04	13,05
$x^* + \delta$		15,93	15,96	15,95
Lab - 01	15,12	15,12	15,12	15,12
Lab - 02	14,07	14,07	14,07	14,07
Lab - 04	15,20	15,20	15,2	15,2
Lab - 06	13,90	13,90	13,9	13,9
Lab - 10	14,23	14,23	14,23	14,23
Lab - 11	15,02	15,02	15,02	15,02
Lab - 12	16,02	15,93	15,93	15,93
Lab - 13	14,30	14,30	14,3	14,3
Lab - 15	14,80	14,80	14,8	14,8
Lab - 17	14,37	14,37	14,37	14,37
Lab - 18	15,40	15,40	15,4	15,4
Lab - 19	15,68	15,68	15,68	15,68
Lab - 20	14,80	14,80	14,8	14,8
Lab - 22	3,25	13,13	13,13	13,13
Lab - 23	17,30	15,93	15,93	15,93
Lab - 24	2,87	13,13	13,13	13,13
Lab - 25	15,60	15,60	15,6	15,6
Lab - 26	3,40	13,13	13,13	13,13
Lab - 27	3,46	13,13	13,13	13,13
Lab - 28	14,40	14,40	14,4	14,4
Lab - 29	12,80	13,13	13,13	13,13
Lab - 30	14,41	14,41	14,41	14,41
Lab - 31	15,20	15,20	15,2	15,2
Lab - 33	14,62	14,62	14,62	14,62
Lab - 34	15,10	15,10	15,1	15,1
Lab - 35	14,33	14,33	14,33	14,33

Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường

Lab - 36	14,90	14,90	14,9	14,9
Lab - 37	15,70	15,70	15,7	15,7
Lab - 38	14,53	14,53	14,53	14,53
Lab - 39	14,00	14,00	14	14
Lab - 40	14,94	14,94	14,94	14,94
Lab - 41	14,45	14,45	14,45	14,45
Lab - 42	15,80	15,80	15,8	15,8
Lab - 44	13,90	13,90	13,9	13,9
Lab - 45	13,60	13,60	13,6	13,6
Lab - 46	12,70	13,13	13,13	13,13
Lab - 48	15,00	15,00	15	15
Lab - 49	13,90	13,90	13,9	13,9
Lab - 52	14,56	14,56	14,56	14,56
Lab - 53	11,85	13,13	13,13	13,13
Lab - 54	14,90	14,90	14,9	14,9
Trung bình	13,52	14,50	14,50	14,50
Độ lệch chuẩn	3,55	0,85	0,85	0,85
Giá trị x^* mới (New x^*)	14,53	14,50	14,50	14,50
Giá trị s^* mới (New s^*)	0,93	0,97	0,97	0,97

5. Thông số thử nghiệm: TP	0	1	2
$\delta = 1,5s^*$		1,89	2,12
$x^* - \delta$		11,45	11,33
$x^* + \delta$		15,24	15,56
Lab - 01	7,06	11,45	11,45
Lab - 02	14,15	14,15	14,15
Lab - 04	13,70	13,70	13,7
Lab - 05	13,35	13,35	13,35
Lab - 06	14,60	14,60	14,6
Lab - 10	15,30	15,24	15,24
Lab - 11	13,05	13,05	13,05

Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường

Lab - 12	15,40	15,24	15,24
Lab - 13	13,60	13,60	13,6
Lab - 15	13,10	13,10	13,1
Lab - 17	12,70	12,70	12,7
Lab - 18	12,70	12,70	12,7
Lab - 19	12,60	12,60	12,6
Lab - 20	14,50	14,50	14,5
Lab - 22	10,70	11,45	11,45
Lab - 23	13,05	13,05	13,05
Lab - 24	10,20	11,45	11,45
Lab - 25	13,20	13,20	13,2
Lab - 26	15,70	15,24	15,24
Lab - 27	5,56	11,45	11,45
Lab - 29	8,58	11,45	11,45
Lab - 30	15,26	15,24	15,24
Lab - 31	13,20	13,20	13,2
Lab - 33	13,80	13,80	13,8
Lab - 34	15,60	15,24	15,24
Lab - 35	13,80	13,80	13,80
Lab - 36	14,50	14,50	14,5
Lab - 37	14,30	14,30	14,3
Lab - 38	21,32	15,24	15,24
Lab - 40	13,34	13,34	13,34
Lab - 41	10,31	11,45	11,45
Lab - 42	12,50	12,50	12,5
Lab - 44	15,53	15,24	15,24
Lab - 45	14,30	14,30	14,3
Lab - 46	8,50	11,45	11,45
Lab - 47	12,50	12,50	12,50
Lab - 48	13,00	13,00	13
Lab - 49	14,50	14,50	14,5

Lab - 52	13,85	13,85	13,85
Lab - 53	13,16	13,16	13,16
Lab - 54	14,20	14,20	14,20
Lab - 55	12,80	12,80	12,8
Trung bình	13,17	13,45	13,45
Độ lệch chuẩn	2,59	1,24	1,24
Giá trị x^* mới (New x^*)	13,35	13,45	13,45
Giá trị s^* mới (New s^*)	1,26	1,41	1,41

6. Thông số thử nghiệm: TN	0	1	2	3
$\delta = 1,5s^*$		5,784	6,222	6,219
$x^* - \delta$		68,416	68,090	68,093
$x^* + \delta$		79,984	80,534	80,531
Lab - 01	83,200	79,984	79,984	79,984
Lab - 02	75,600	75,600	75,600	75,600
Lab - 04	78,600	78,600	78,600	78,600
Lab - 05	75,800	75,800	75,800	75,800
Lab - 06	79,600	79,600	79,600	79,600
Lab - 10	79,100	79,100	79,100	79,100
Lab - 11	78,460	78,460	78,460	78,460
Lab - 12	114,000	79,984	79,984	79,984
Lab - 13	76,000	76,000	76,000	76,000
Lab - 15	75,100	75,100	75,100	75,100
Lab - 18	59,000	68,416	68,416	68,416
Lab - 19	73,820	73,820	73,820	73,820
Lab - 20	71,700	71,700	71,700	71,700
Lab - 22	75,600	75,600	75,600	75,600
Lab - 23	77,200	77,200	77,200	77,200
Lab - 24	36,850	68,416	68,416	68,416
Lab - 25	76,000	76,000	76,000	76,000
Lab - 26	63,700	68,416	68,416	68,416

Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường

Lab - 29	74,500	74,500	74,500	74,500
Lab - 30	78,690	78,690	78,690	78,690
Lab - 31	73,500	73,500	73,500	73,500
Lab - 33	78,490	78,490	78,490	78,490
Lab - 34	71,900	71,900	71,900	71,900
Lab - 35	73,000	73,000	73,000	73,000
Lab - 36	74,000	74,000	74,000	74,000
Lab - 37	77,300	77,300	77,300	77,300
Lab - 38	39,600	68,416	68,416	68,416
Lab - 39	73,500	73,500	73,500	73,500
Lab - 40	67,220	68,416	68,416	68,416
Lab - 41	73,640	73,640	73,640	73,640
Lab - 42	72,900	72,900	72,900	72,900
Lab - 44	72,100	72,100	72,100	72,100
Lab - 45	74,500	74,500	74,500	74,500
Lab - 46	74,200	74,200	74,200	74,200
Lab - 48	71,000	71,000	71,000	71,000
Lab - 52	64,800	68,416	68,416	68,416
Lab - 53	79,600	79,600	79,600	79,600
Lab - 54	71,600	71,600	71,600	71,600
Lab - 55	70,700	70,700	70,700	70,700
Trung bình	73,233	74,312	74,312	74,312
Độ lệch chuẩn	11,402	3,656	3,656	3,656
Giá trị x* mới (New x*)	74,200	74,312	74,312	74,312
Giá trị s* mới (New s*)	3,856	4,148	4,146	4,146